



GRADO DE FÍSICA

PRÁCTICA 3 “Péndulo simple”

Ángela Cuenca Agulló y

Eva Sánchez Primo

FECHA: 13/02/2023

Profesor: Miguel Galiana

Índice

1. Introducción.....	4
2. Fundamento teórico.	4
3. Método experimental.	4
4. Resultados.....	6
5. Conclusiones.	7
6. Bibliografía.	9
7. Figuras.....	9

Tabla de Ilustraciones

Ilustración 1.....	4
Ilustración 2.....	5
Ilustración 3.....	5
Ilustración 4.....	5
Ilustración 5.....	6
Ilustración 6.....	6
Ilustración 7.....	6
Ilustración 8.....	7
Ilustración 9.....	8
Ilustración 10.....	8

1. Introducción.

En esta práctica tenemos como objetivo demostrar como que la masa de un cuerpo es independiente al movimiento bajo la acción de la gravedad, así como la dependencia del periodo de un péndulo con su longitud.

Para ello emplearemos un péndulo simple y una barrera fotoeléctrica para obtener las oscilaciones necesarias, así como el periodo de este variando su longitud para ver si están relacionados. Al final del experimento comprobaremos si las cuestiones antes planteadas se cumplen o no.

2. Fundamento teórico.

Para esta práctica hemos utilizado un péndulo simple y una barrera fotoeléctrica explicados en el siguiente apartado, así como las fórmulas que utilizaremos para realizar los cálculos necesarios para la investigación son la del periodo relacionando la longitud y la gravedad de la siguiente forma: $T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$ para así despejar la gravedad de ella de la siguiente forma: $g = 4\pi^2 \frac{L}{T^2}$ de esta forma podremos averiguar si nuestros cálculos sobre la longitud y el periodo son adecuados para la obtención de la gravedad.

Así como haremos uso de dos péndulos diferentes, cada uno de ellos con una masa diferente al del otro, de esta forma podremos comprobar si la diferencia de la masa afecta al movimiento del péndulo por la acción de la gravedad.

3. Método experimental.

Para este experimento utilizaremos un péndulo simple o matemático y una barrera fotoeléctrica.

El péndulo simple es un instrumento o sistema ideal que consta de una masa m que está suspendida en un punto fijo mediante un hilo. Cuando el péndulo está en su posición de equilibrio, la cuerda esta posicionada verticalmente, en cambio cuando le proporcionamos una fuerza o lo soltamos con un ángulo inicial, este empezará a oscilar.



Ilustración 1

Respecto a la barrera fotoeléctrica podemos decir que esta compuesta por un emisor y un receptor de luz. El emisor es el encargado de emitir la luz y el receptor de percibirla. Si el receptor no recibe la luz del emisor entonces se activa el mecanismo.



Ilustración 2

Para realizar el experimento hemos hecho uso de dos péndulos con diferente masa cada uno y hemos medido la longitud del hilo de cada uno de ellos para precisar nuestros cálculos.

En primer lugar, colocamos el péndulo con mayor masa en la barra fotoeléctrica y calculamos a las longitudes de 0,7; 0,62 y 0,48 (m) sus periodos correspondientes 1,679; 1,58 y 1,39 (s) respectivamente, como se muestra en el siguiente gráfico:

Péndulo con masa grande			
	L (m)	$\sqrt{L}$ ($\sqrt{m}$)	T (s)
P.1	0,7	0,8367	1,679
P.2	0,62	0,787	1,58
P.3	0,48	0,693	1,39

Ilustración 3

Al cambiar de péndulo y repetir el experimento esta vez con el péndulo de menor masa vimos que a las longitudes de 0,47; 0,575 y 0,68 (m) con los periodos de 1,376; 1,522 y 1,655 (s) respectivamente, como se muestra en el siguiente gráfico:

Péndulo con masa pequeña			
	L (m)	$\sqrt{L}$ ($\sqrt{m}$)	T (s)
P.1	0,47	0,686	1,376
P.2	0,575	0,758	1,522
P.3	0,68	0,825	1,655

Ilustración 4

Como comprobación de que la masa es independiente del movimiento del cuerpo bajo la acción de la gravedad, podemos ver que, con la misma longitud del hilo y diferentes masas, el periodo de ambos era el mismo, por lo que podemos comprobar que esa afirmación es cierta.

P. masa grande			
	L (m)	$\sqrt{L}$ ($\sqrt{m}$)	T (s)
P.3	0,48	0,693	1,39
P. masa pequeña			
	L (m)	$\sqrt{L}$ ($\sqrt{m}$)	T (s)
P.4	0,48	0,693	1,39

Ilustración 5

Como parte final del experimento comprobamos el péndulo para oscilaciones más grandes con la masa pequeña, siendo la amplitud de estas de 0,1; 0,15 y 0,2 (m) y pudimos ver que los periodos correspondientes eran de 1,395; 1,4 y 1,408 (s).

Péndulo con oscilaciones grandes				
	L (m)	Ángulo	$\sqrt{L}$ ($\sqrt{m}$)	T (s)
P.1	0,48	12 C	0,693	1,395
P.2	0,48	18,2 C	0,693	1,4
P.3	0,48	24,6 C	0,693	1,408
P.4	0,48	5,98 C	0,693	1,391
P.5	0,48	2,39 C	0,693	1,386
P.6	0,48	3,58 C	0,693	1,391
P.7	0,48	15 C	0,693	1,39

Ilustración 6

4. Resultados.

En este experimento nuestro objetivo era calcular si la aceleración de la gravedad con los datos obtenidos de nuestras pruebas era igual a la que conocemos actualmente independientemente de si tenemos una masa pequeña o grande, simplemente tomando en cuenta la longitud del hilo del péndulo y su periodo en hacer una oscilación.

A continuación, mostraremos los resultados obtenidos, así como si estos son fiables o no.

En un primer caso, estos fueron los resultados que obtuvimos con el péndulo de la masa grande:

Péndulo con masa grande					
	L (m)	$\sqrt{L}$ ($\sqrt{m}$)	T (s)	g	desv
P.1	0,7	0,8367	1,679	9,80298675	0,00245171
P.2	0,62	0,787	1,58	9,80481229	
P.3	0,48	0,693	1,39	9,80784073	

Ilustración 7

Como podemos ver, la gravedad es este caso nos da un valor muy aproximado al real puesto que la desviación típica es casi inapreciable. De esta forma podemos decir que nuestros cálculos son bastante precisos por tanto podemos decir que: $g = 9,805 \pm 0,002$.

En segundo lugar, los resultados obtenidos por el péndulo de masa pequeña fueron:

Péndulo con masa pequeña					
	L (m)	$\sqrt{L}$ ($\sqrt{m}$)	T (s)	g	desv
P.1	0,47	0,686	1,376	9,79992514	0,00086088
P.2	0,575	0,758	1,522	9,79941855	
P.3	0,68	0,825	1,655	9,80109693	

Ilustración 8

En este caso, el valor de la gravedad también nos da un resultado bastante aproximado al real, puesto que en este caso la desviación típica tiene un valor inferior al anterior, por tanto, podemos afirmar que en este caso $g = 9,8 \pm 0,0008$.

En los dos casos podemos ver nuestro estudio es muy fiable puesto que el nivel de incertidumbre de error es despreciable.

5. Conclusiones.

El objetivo de la realización de esta práctica era comprobar que la masa del cuerpo no influye con su movimiento bajo los efectos de la gravedad y la relación de dependencia que existe entre la longitud y el periodo de un péndulo.

Tras la obtención de los resultados de la práctica hemos concluido lo siguiente:

Primeramente, para la cuestión 1 (conocer la dependencia entre la longitud y el periodo del tiempo) concluimos que son directamente proporcionales y que, a mayor longitud del péndulo, mayor será su periodo y viceversa (véase [Tabla1](#) y [Tabla2](#)). Podemos ver que la masa del péndulo no influye en su movimiento como hemos podido comprobar en el apartado anterior ([Tabla3](#)) y, por tanto, podemos decir que a partir de los 15 grados podemos usar la formula para las oscilaciones pequeñas ([Tabla4](#)).

En la cuestión dos se pedía concluir si el valor de la gravedad despejando la ecuación teórica es el mismo que obtenemos con los datos experimentales. Con la realización de numerosos intentos

con diferentes longitudes y masas, si inicialmente tenemos la ecuación del periodo para oscilaciones pequeñas $T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$ y despejamos la gravedad, nos encontramos con la siguiente ecuación $g = 4\pi^2 \frac{L}{T^2}$. Si en la ecuación antes mencionada insertamos los valores de T y de L de una misma prueba obtenidos arriba, veremos que la gravedad nos sale aproximadamente 9,8.

En la cuestión 3, repitiendo el mismo proceso que en la cuestión anterior, pero variando únicamente los valores de la masa, se concluye que es el mismo que el obtenido en el apartado anterior.

Finalmente, sobre la cuestión 4, podemos concluir a partir de las siguientes rectas de regresión, en donde cada una de las rectas representa la relación de la longitud y del periodo con la gravedad. Podemos ver como el valor del coeficiente de determinación en la primera recta es poco fiable ya que los valores no superan el 0,7, aunque en la segunda recta es bastante fiable puesto que sus valores son muy cercanos o iguales a 1.

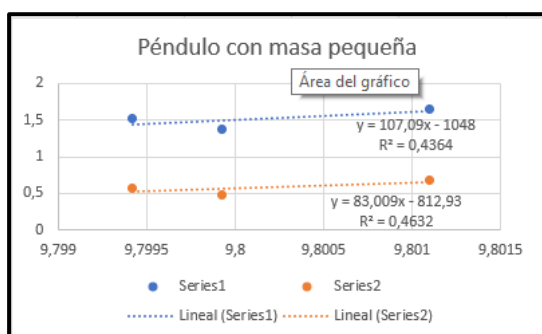


Ilustración 10

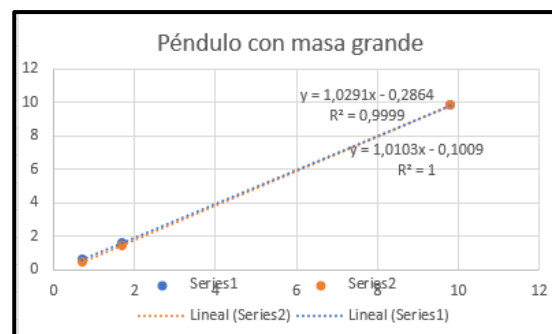


Ilustración 9

En conclusión, de toda la práctica, podemos observar con los resultados de las cuestiones y con los intentos realizados en el laboratorio que coinciden todos los resultados con lo que en teoría debería suceder y además, hemos conseguido comprobar la relación que existe entre la longitud del péndulo y su periodo, al igual que la independencia de la masa del péndulo en su movimiento bajo los efectos de la gravedad.

6. Bibliografía.

Wikipedia. (3 octubre 2022). Péndulo Simple. *Wikipedia*.

https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ndulo_simple

Wikipedia. (13 octubre 2021). Sensor fotoeléctrico. *Wikipedia*.

https://es.wikipedia.org/wiki/Sensor_fotoel%C3%A9ctrico

7. Figuras.

Péndulo Simple. [Ilustración]. Todo sobre ciencia y física. <https://omairita.wordpress.com/fisica-mecanica/pendulo-simple/>

Barrera Fotoeléctrica. [Ilustración]. 3d Scientific. https://www.3bscientific.com/es/experimento-oscilaciones-armonicas-de-un-pendulo-simple-230-v-5060-hz-8000547-ue1050101-230-3b-scientific,p_1409_27711.html

Ilustración 1. [Ilustración]. Elaboración propia.

Ilustración 2. [Ilustración]. Elaboración propia.

Ilustración 3. [Ilustración]. Elaboración propia.

Ilustración 4. [Ilustración]. Elaboración propia.

Ilustración 5. [Ilustración]. Elaboración propia.

Ilustración 6. [Ilustración]. Elaboración propia.

Ilustración 7. [Ilustración]. Elaboración propia.

Ilustración 8. [Ilustración]. Elaboración propia.

Ilustración 9. [Ilustración]. Elaboración propia.

Ilustración 10. [Ilustración]. Elaboración propia.